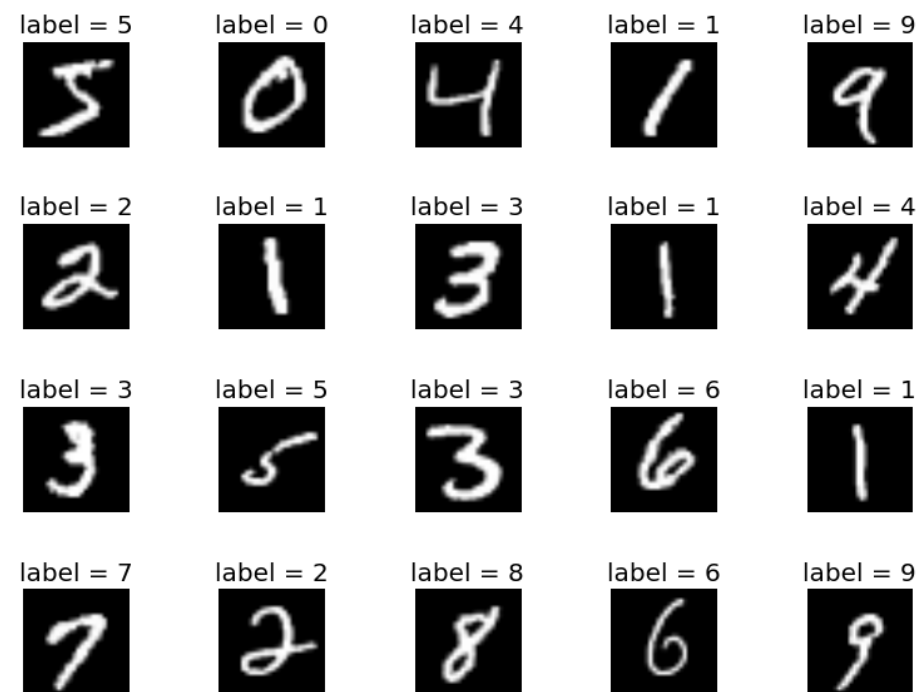


คณิตศาสตร์เบื้องหลัง Deep Learning

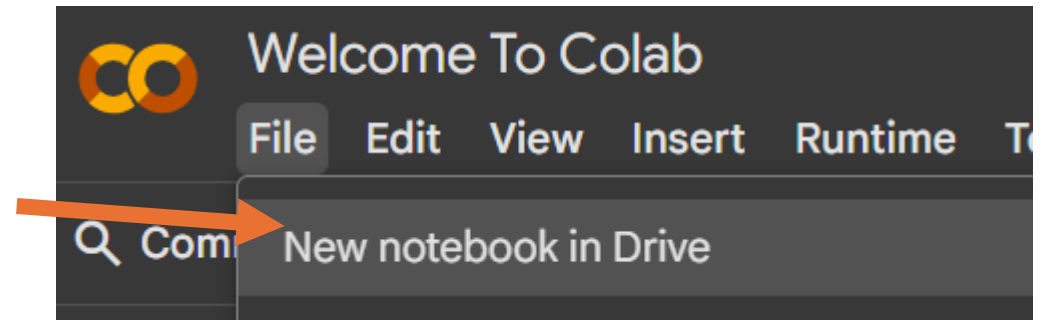
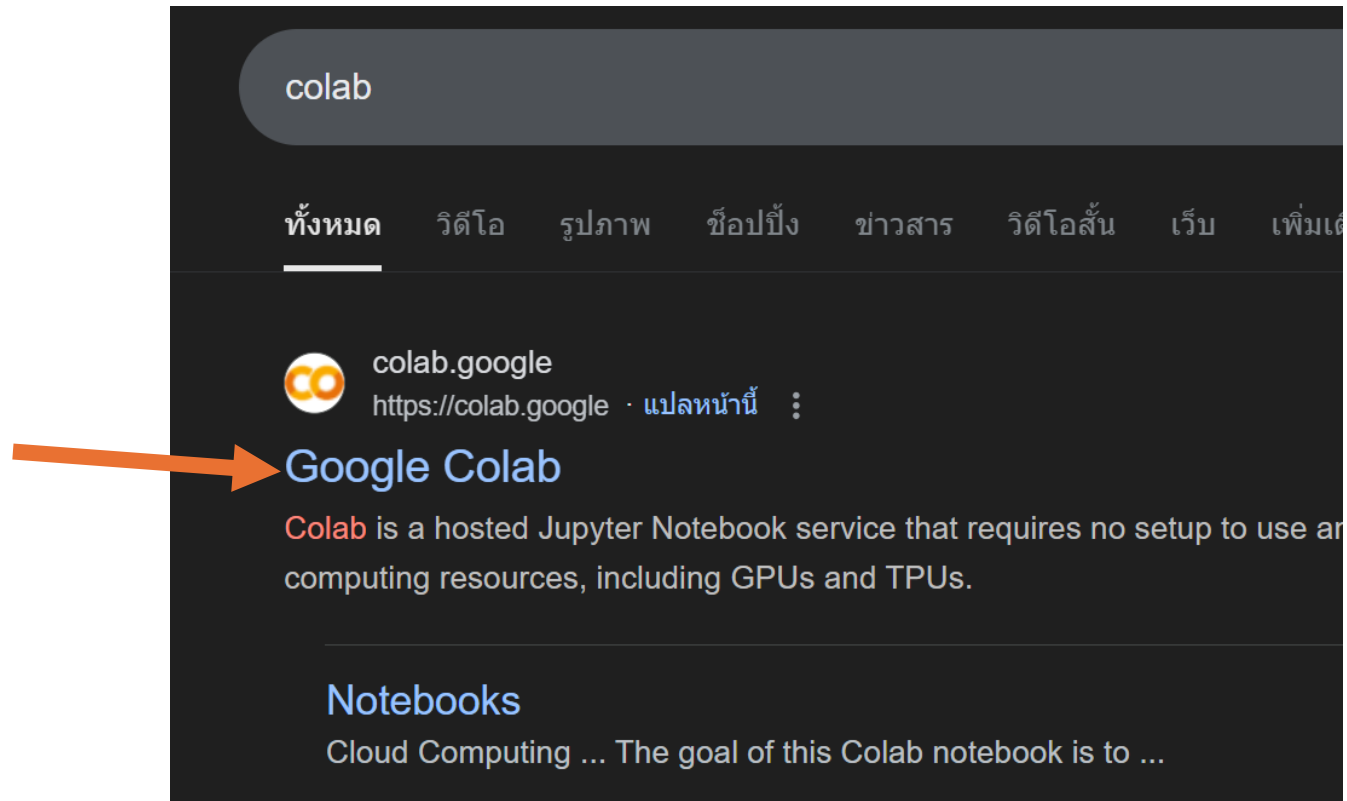
A first look at a neural network

- ปัญหา MNIST หรือ Modified NIST
- แปลง ตัวเลขที่เขียนด้วยมือ จากภาพขนาด $28 \times 28 \rightarrow$ ตัวเลข 0-9
- ภาพฝึก (**training images**) จำนวน 60,000 ภาพ
- ภาพทดสอบ (**test images**) จำนวน 10,000 ภาพ
- สร้างโดย **National Institute of Standards and Technology (NIST)**
- Class หมายถึง หมวดหมู่ที่ใช้ในการจำแนก
- Sample คือ ข้อมูล 1 จุด 1 รูป หรือ 1 ตัวอย่าง จากข้อมูลทั้งหมด
- Label คือ ชื่อของ class สำหรับ sample นั้น



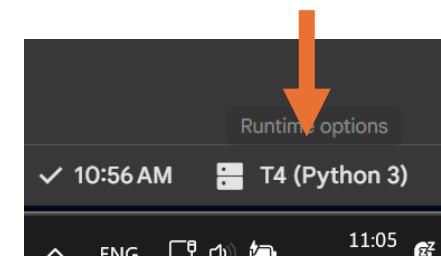
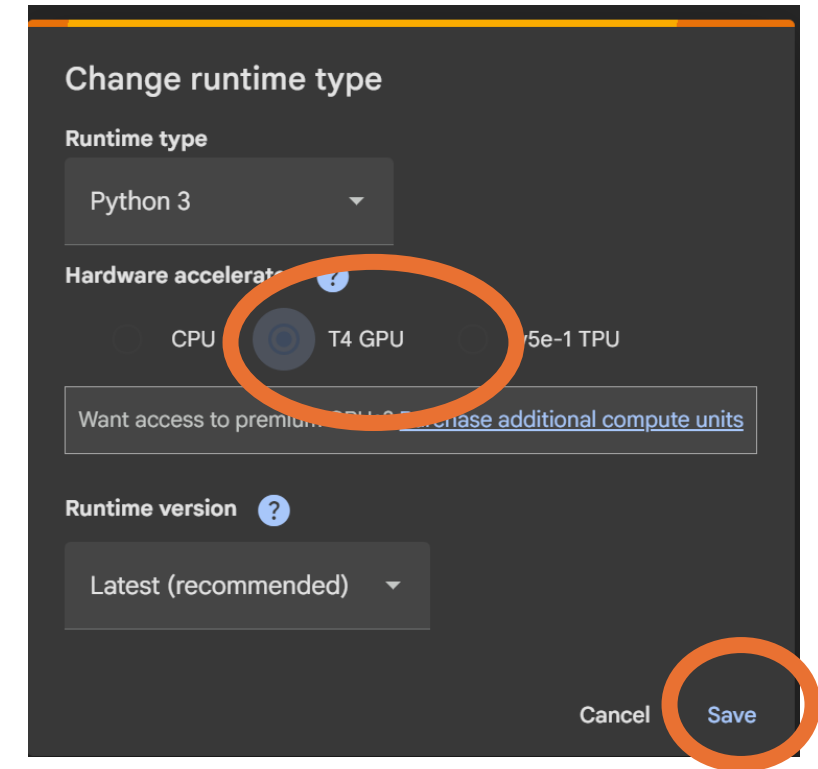
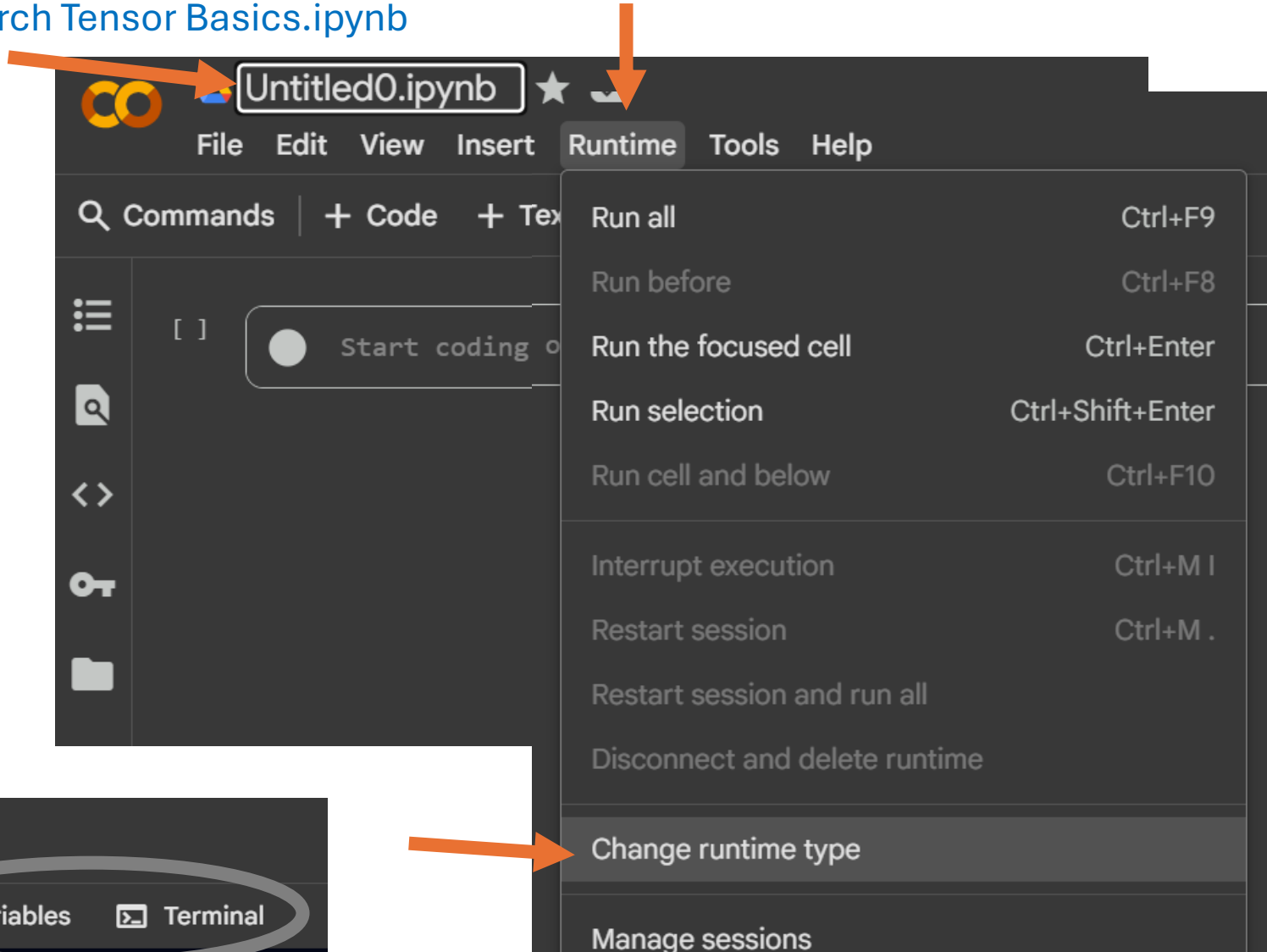
Ex MNIST ใน colab

Colab



Colab

PyTorch Tensor Basics.ipynb



MNIST

ขั้นตอนการทำงาน

1. Loading the MNIST dataset in Keras
2. Designing the Neural Network Architecture
3. Defining and Compiling the Model
4. Preparing the image data and the Labels
5. Training the Model with `fit()`
6. Testing the Model

MNIST

1. Loading the MNIST dataset in Keras

- โหลดชุดข้อมูลตัวเลขเขียนมือ (MNIST) จาก Keras และแบ่งเป็นชุดฝึกและชุดทดสอบ

```
from keras.datasets import mnist
```

```
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()
```

Train dataset

```
train_images.shape
```

```
len(train_labels)
```

```
train_labels
```

MNIST

1. Loading the MNIST dataset in Keras

Test dataset

```
test_images.shape
```

```
len(test_labels)
```

```
test_labels
```

- `.shape` = (จำนวนภาพ, ความสูง, ความกว้าง) หรือ (จำนวนภาพ, row, column)

MNIST

2. Designing the Network Architecture

- ออกแบบโครงสร้างของโมเดล เช่น จำนวน **layer** และจำนวนหน่วยประมวลผล (จำนวน **neurons**)

```
from keras import models
from keras import layers
```

```
network = models.Sequential()
network.add(layers.Dense(512, activation='relu', input_shape=(28 * 28,)))
network.add(layers.Dense(10, activation='softmax'))
```

MNIST

3. Defining and Compiling the Model

กำหนด `loss function`, `optimizer` และ `metrics` ก่อนเตรียมโมเดลสำหรับการฝึก

```
network.compile(optimizer='rmsprop',  
loss='categorical_crossentropy',  
metrics=['accuracy'])
```

MNIST

4. Preparing the image data and the Labels

แปลงหรือปรับรูปแบบของ image และ labels ให้เหมาะสม เช่น reshape, type, one-hot encoding

Image

```
train_images = train_images.reshape((60000, 28 * 28))
```

```
train_images = train_images.astype('float32') / 255
```

```
test_images = test_images.reshape((10000, 28 * 28))
```

```
test_images = test_images.astype('float32') / 255
```

MNIST

4. Preparing the image data and the Labels

label

```
from keras.utils import to_categorical  
  
train_labels = to_categorical(train_labels)  
test_labels = to_categorical(test_labels)
```

MNIST

5. Training the Model with `fit()`

ฝึกโมเดลเพื่อให้เรียนรู้รูปแบบของข้อมูล

```
network.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)
```

MNIST

6. Testing the Model

ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบ

```
test_loss, test_acc = network.evaluate(test_images, test_labels)
```